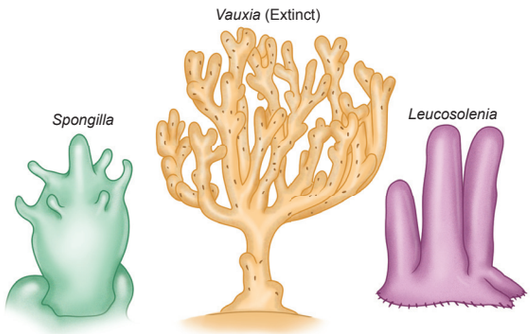
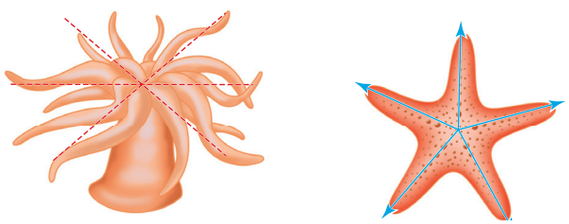
(படம் 2.3) ஆனாலும் முட்தோலிகள் வகுப்பைச் சார்ந்த மூவடுக்கு கட்டமைப்புடைய விலங்குகளில் ஐந்தாரச் சமச்சீர் தன்மை காணப்படுகிறது. (*Pentamerous radial symmetry*).



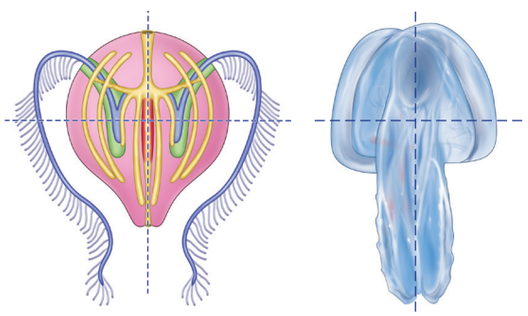
படம் 2.2 கடற்பஞ்சுகளின் சமச்சீரற்ற தன்மை



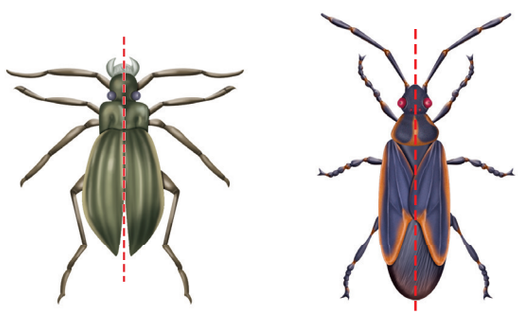
ஆரச்சமச்சீர்
(கடல் சாமந்தி)

ஐந்தாரச் சமச்சீர் அமைப்பு
(நட்சத்திர மீன்)

படம் 2.3 ஆரச்சமச்சீர் மற்றும் ஐந்தாரச் சமச்சீர் அமைப்பு



படம் 2.4 சீப்பு ஜெல்லிமீனின் ஈராரச் சமச்சீரமைப்பு



படம் 2.5 பூச்சிகளில் இருபக்க சமச்சீரமைப்பு

இரண்டு இணை சமச்சீர்ப் பக்கங்களைக் கொண்ட விலங்குகள் ஈராரச் சமச்சீர் அமைப்பு உடையவை எனப்படுகின்றன (படம் 2.4).

டினோஃபோரா போன்ற விலங்குகளில் ஆரச்சமச்சீருடன் இருபக்க சமச்சீரும் இணைந்து காணப்படுகிறது. இதற்கு **ஈராரச் சமச்சீர்** (*Biradial symmetry*) எனப்பெயர். உயிர் வகையில் இரண்டு வகை சமச்சீர் தளங்கள் (*plane*) மட்டுமே உள்ளன. ஒன்று நீள்வச அச்சு மற்றும் சாய்வு அச்சு வாக்கிலும், மற்றொன்று நீள்வச அச்சு மற்றும் கிடைமட்ட அச்சு வாக்கிலும், அமைந்துள்ளன (எ.கா. சீப்பு ஜெல்லிமீன்-புளூரோபிராக்கியா).

மைய அச்சின் வழி செல்லும் கோடு அல்லது தளம் உயிரியை இரு சமப் பகுதியாகப் பிரித்தால் அது **இருபக்க சமச்சீரமைப்பு** (*Bilateral symmetry*) எனப்படும்(படம் 2.5). மேம்பட்ட சமச்சீர் தன்மை கொண்ட இவ்வமைப்பு மூவடுக்கு உயிரிகளில் உணவு தேடவும், இணைதேடவும், எதிரிகளிடமிருந்து தப்பிக்கவும் உதவிச் செய்கிறது. முதுகுப்புறம் மற்றும் வயிற்றுப்புறம், முன், பின் முனைகள், இடது, வலது பக்கங்கள் ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்ட விலங்குகள் இரு பக்கச் சமச்சீருடையவையாக இருக்கின்றன. இத்தகைய விலங்குகளின் உணர்ச்சி மற்றும் மூளை அமைப்புகள் விலங்கின் முன்முனைப்பகுதியில் குவிந்துள்ளதால் தனித் தலையாக்கம் (*Cephalisation*) நடைபெற்றுள்ளது.

2.1.4. உடற்குழி (Coelom)

விலங்குகளில், அமைந்துள்ள உடற்குழியானது விலங்குகளை வகைப்பாடு செய்வதில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. பெரும்பாலான விலங்குகளில் உடற்குழியானது உடற்சுவருக்கும் உணவு குழலுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது (படம் 2.6). இதன் சுவர் பகுதி நடு அடுக்கினால் ஆக்கப்பட்டதாகும். உடலில் உடற்குழியை பெற்றிராத விலங்குகள் **உடற்குழியற்றவை** (*Acoelomates*) எனப்படும். இதில் உடற்குழி இல்லாததால் உடல் சற்றுத் திடத் தன்மையுடன் உள்ளுறுப்பு சூழ்குழியற்று (*Perivisceral cavity*). காணப்படுவதால் உள்ளுறுப்புகளின் சுதந்திரமான இயக்கத்தைத் தடுக்கிறது (எ.கா. தட்டைபுழுக்கள்).

சில விலங்குகளில், உடற்குழி முழுமையும் நடு அடுக்கு எபிதிலிய சுவரினைப் பெற்றிருக்க

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch02.indd 19 06-02-2020 2.41.50 PM